

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacauca

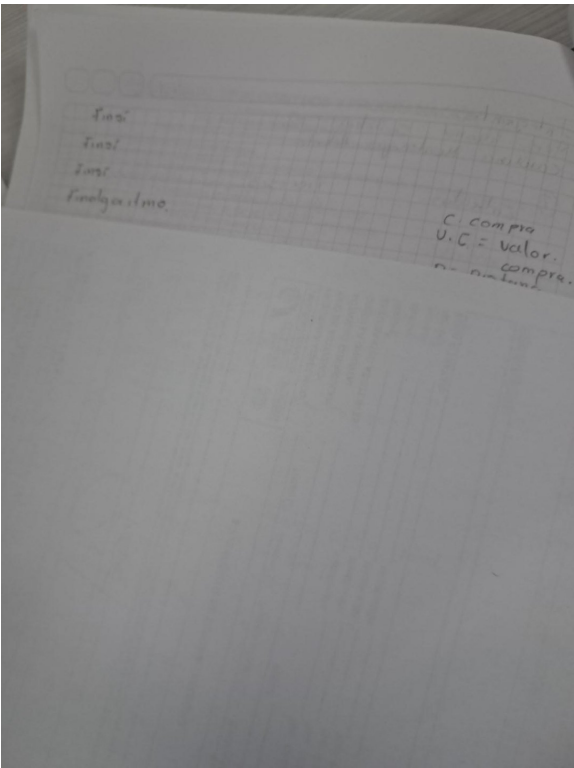
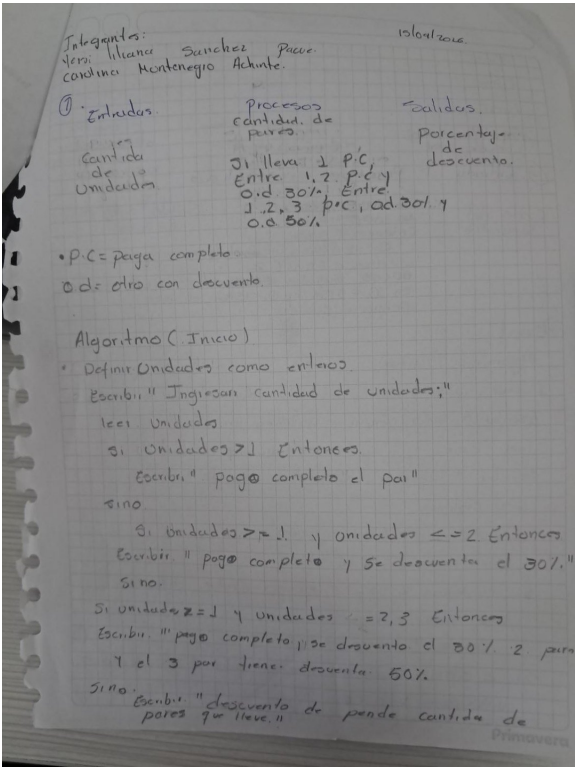
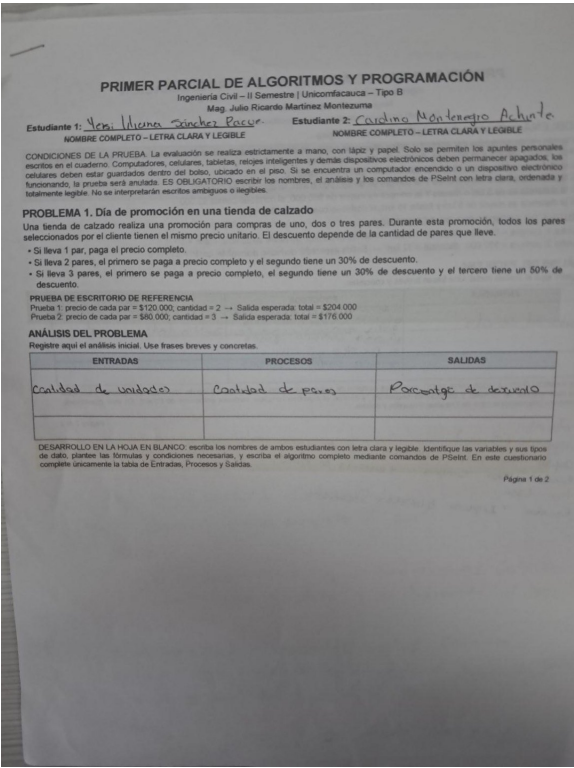
Yersi Illiana Sánchez Pacue - Carolina Montenegro Achinte

Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1



Punto 1 - Promoción de calzado

¿Qué debías resolver?

Debías calcular cuánto paga un cliente en una promoción: un par a precio completo; si lleva dos, el segundo tiene 30 % de descuento; si lleva tres, el primero va completo, el segundo con 30 % y el tercero con 50 %.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Cantidad de pares y precio de cada par (o precio unitario, si el ejercicio trabaja con el mismo precio).	Se reconoce principalmente la cantidad de pares.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Según la cantidad: 1 par = P; 2 pares = $P + (P \cdot 0,70)$; 3 pares = $P + (P \cdot 0,70) + (P \cdot 0,50)$.	Se identifican los porcentajes de descuento para el segundo y tercer par.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Valor total que debe pagar el cliente.	El total monetario a pagar no queda construido de forma completa.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Comprendiste la idea comercial de la promoción: el primer producto se paga completo y los siguientes pueden tener descuentos diferentes. También reconociste los porcentajes del 30 % y del 50 %, que son la base para tomar la decisión correcta.

¿Dónde estuvo la falla?

El análisis queda incompleto porque para calcular dinero no basta saber cuántos pares se compran: necesitas conocer el precio. Además, el descuento no debe quedar como un porcentaje aislado; debe convertirse en un valor y sumarse correctamente al total. Si escribes únicamente una expresión como $P \cdot 0,30$, has calculado el descuento, pero todavía no has guardado ese resultado ni has obtenido cuánto se paga.

¿Cómo se corrige?

Para el segundo par con 30 % de descuento puedes escribir **segundoPar <- precio * 0.70**. Para el tercero con 50 %, **tercerPar <- precio * 0.50**. Luego, para tres pares: **total <- precio + segundoPar + tercerPar**. Si prefieres calcular primero el descuento: **descuento <- precio * 0.30** y luego **segundoPar <- precio - descuento**.

Cuida también la escritura del algoritmo

Recuerda que una operación suelta, por ejemplo **precio * 0.30**, no guarda el resultado. En R necesitas asignarlo: **descuento <- precio * 0.30**. El símbolo **<-** puede leerse como “guarde en”.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Ya identificaste la lógica de la promoción. Ahora debes completar el camino desde el porcentaje hasta el dinero que realmente paga el cliente. En problemas comerciales, acostúmbrate a revisar tres cosas: precio, descuento y total.

Nota del punto: 2,3 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil – II Semestre | Uncomfacauca – Tipo B

Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Segundo problema – continúe las respuestas en la hoja en blanco.

PROBLEMA 2. Costo del domicilio de una compra

Una tienda vende productos por internet y aplica diferentes costos de domicilio de acuerdo con el valor de la compra y la distancia de entrega. Ambos valores son positivos. Aplique las siguientes reglas:

- Si la distancia es mayor de 15 km, el domicilio NO ESTÁ DISPONIBLE.
- Si la distancia es de 5 km o menos Y la compra es de \$20.000 o más, el domicilio es GRATIS.
- Si la distancia es de 5 km o menos Y la compra es menor de \$20.000, el domicilio cuesta \$5.000.
- Si la distancia es mayor de 5 km y hasta 15 km, el domicilio cuesta \$10.000.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA

Prueba 1: compra = \$20.000; distancia = 4 km → Salida esperada: domicilio disponible; costo = \$0

Prueba 2: compra = \$20.000; distancia = 12 km → Salida esperada: domicilio disponible; costo = \$10.000

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
Costo del domicilio	Si domicilio > 15 km no disponible entonces < 5 km & C >= 20.000 entonces domicilio es gratis \$0.000 Si D < 5 km y D < 15 km entonces Domicilio \$10.000	Costo total recibo

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 2 de 2

Pseud

Algoritmo (Inicio)

Definir valor compra, distancia, domicilio como real

Escribir "valor compra y distancia en km."

Leer base.

Escribir "Ingresar kilometros recorridos"

Leer Distancia.

Si Distancia > 15 km entonces

Valor Domicilio = 0

Si Distancia < 5 km & C >= 20000 entonces

Valor Domicilio = 0

Si Distancia < 5 km & C < 20000 entonces

Valor Domicilio = 5000

Si 5 km < D < 15 km entonces

Valor Domicilio = 10000

Escribir "Valor. Se ha generado"

3. Entrada

Proceso

Salidas.

Costo del domicilio.

Si Domicilio > 15 km no disponible, entonces < 5 km C >= 20.000, Gratis, entonces < 5 km C < 20.000 Domicilio \$5.000 Si D < 5 km y D < 15 km entonces Domicilio \$10.000.

Salidas.

Costo total recibo

Pseud

Algoritmo (Inicio)

Definir valor compra, distancia, domicilio como real

Escribir "valor compra y distancia en km."

Leer base.

Escribir "Ingresar kilometros recorridos"

Leer Distancia.

Si Distancia > 15 km entonces

Valor Domicilio = 0

Si Distancia < 5 km & C >= 20000 entonces

Valor Domicilio = 0

Si Distancia < 5 km & C < 20000 entonces

Valor Domicilio = 5000

Si 5 km < D < 15 km entonces

Valor Domicilio = 10000

Escribir "Valor. Se ha generado"

Si D < 5 km y D < 15 km Domicilio \$ 10.000 Entonces

Valor Domicilio = V.C + D

Escribir Valor de la compra, mas Domicilio

Fin Si

Fin Si

Fin Si

Fin Algoritmo.

Punto 2 - Servicio de domicilio

¿Qué debías resolver?

Debías determinar el costo del domicilio a partir de la distancia, respetando los rangos y valores establecidos en el enunciado.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Distancia del domicilio y los demás datos que el enunciado solicite como información inicial.	Se incluye el costo del domicilio como si fuera un dato que se debe leer.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Comparar la distancia con los rangos establecidos y asignar el costo correspondiente.	Se intentan relacionar distancia y valores monetarios mediante condiciones.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Costo del domicilio: \$0, \$5.000 o \$10.000, según el caso.	El costo final no queda separado con claridad de los datos de entrada.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Entendiste que la distancia es el dato que permite decidir cuánto cuesta el domicilio y reconociste los valores monetarios asociados a los diferentes casos.

¿Dónde estuvo la falla?

La dificultad principal está en diferenciar **entrada** y **salida**. El costo del domicilio no debería preguntarse al usuario si justamente el algoritmo debe calcularlo. También aparecen variables o valores que no quedan definidos antes de usarse, lo que hace difícil seguir el procedimiento.

¿Cómo se corrige?

Piensa así: el programa pregunta **distancia**; después decide; finalmente guarda el resultado en una variable, por ejemplo **costoDomicilio**. Una rama podría terminar con **costoDomicilio <= 5000** y al final usar **Escribir costoDomicilio**.

Cuida también la escritura del algoritmo

Antes de usar una variable, defínela y decide si será entrada, auxiliar de proceso o salida. Si el algoritmo debe descubrir un dato, normalmente ese dato no debe aparecer en un **Leer**.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

La idea de usar la distancia para tomar la decisión está presente. El aprendizaje aquí es organizar mejor el flujo: **leo lo que conozco - proceso - muestro lo que quiero descubrir**.

Nota del punto: 2,4 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 2,3 / 5,0. Punto 2: 2,4 / 5,0. Nota definitiva: 2,4 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.